

הרצאה 4 - Layouts & Box Model

בל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

תוכן עניינים

1. תזכורת והמשך - display
2. יישור אופקי
3. The box model
4. מיקומים Positions
5. Flexbox



1. תזכורת והמשך - display

אלמנטים מסוג block ומסוג inline



- נחזור על כמה דברים שלמדנו במצגת 2.1 בנושא block vs inline:
- **תכונות של block**
 - מורידים שורה
 - רוחבם 100% מהרוחב הזמין להם, בהתאם לתגית שבתוכה הם מוכלים
- **תכונות של inline**
 - לא מורידים שורה
 - לא ניתן להגדיר להם רוחב, הרוחב נקבע לפי התוכן
- אלמנטים מסוג inline יכולים להשפיע על עיצוב פרטני, אפילו של אות אחת.

אלמנטים מסוג block ומסוג inline – המשך

● תגיות block עיקריות הן:

`<div>` ○

`<h1>–<h6>` ○

`<p>` ○

`<ul>,<ol>,<li>` ○

● רוב התגיות האחרות מוגדרות כאלמנטים מסוג inline, למעט יוצאי דופן (כמו `<br>` שמוגדרת כ-inline אבל זה לא משנה להתנהגות).

● הכלל הוא קל ופשוט: אלמנטים מסוג block יכולים להכיל בתוכם אלמנטים inline ו-block.

אלמנטים מסוג inline יכולים להכיל אלמנטים מסוג inline בלבד

● התגיות החדשות של html5 צריכות להיות block, אך רוב הדפדפנים עדיין רואה אותם כ-inline ולכן יש להפכן ל-block ידנית

div



- מגדיר אזור בעמוד, מקובל להגדרת אזורים מעוצבים בדף, לריכוז ולאיגוד אלמנטים
- אלמנט מסוג block:
 - רוחבו 100% אוטומטית מהרוחב הזמין לו.
 - הדפדפנים מוסיפים ירידת שורה לפניו ואחריו.
- ב- HTML5 במקום ב- div ניתן להשתמש בתגיות החדשות: section, nav, aside, footer, header, article, main, תגיות אלו אינן block בדיפולט

span



- מגדיר אזור בעמוד, מקובל להגדרת אזורים מעוצבים בדף שהם חלק מהשורה
- אלמנט מסוג inline:
 - רוחבו מוגדר על פי התוכן שבתוכו.
 - לא יוצר ירידות שורה.

המאפיין display

- ניתן לשנות את התצוגה של אלמנט על ידי שינוי הגדרת ה- display שלו ב- CSS. אנו משנים את אופן הצגת המידע, ולא את הגדרות האלמנט מבחינת מהותו.

- אפשרויות המאפיין display:

- **block** – הגדרה זו לא תאפשר למקם אובייקטים מסוג inline באותה השורה אלא בשורה מתחת
- **inline** – הגדרה זו תאפשר למקם אובייקטים מסוג block באותה השורה, ללא שליטה על גובה ורוחב
- **inline-block** – הגדרה זו תאפשר למקם אובייקטים מסוג block באותה השורה, עם שליטה על גובה ורוחב. החיסרון בשימוש זה הוא ארבעה פיקסלים רווח שנוצרים בין האלמנטים ופוגעים בעיצוב.
- **none** – ניתן להעלים את האלמנט מהמסך

דוגמה 1 display

```
3 <head>
4   <title>HTML5 - block and inline</title>
5 </head>
6 <body>
7   <div style="background-color: tomato;">I'm a div tag 1</div>
8   <div style="background-color: teal;">I'm a div tag 2</div>
9   <span style="background-color: gold;">I'm a span tag 1</span>
10  <span style="background-color: cornflowerblue">I'm a span tag 2</span>
11 </body>
```

דוגמה 1 display

```
3 <head>
4   <title>HTML5 - block and inline</title>
5 </head>
6 <body>
7   <div style="background-color: ■tomato;">I'm a div tag 1</div>
8   <div style="background-color: ■teal;">I'm a div tag 2</div>
9   <span style="background-color: ■gold;">I'm a span tag 1</span>
10  <span style="background-color: ■cornflowerblue">I'm a span tag 2</span>
11 </body>
```

I'm a div tag 1

I'm a div tag 2

I'm a span tag 1 I'm a span tag 2

דוגמה 2 display

```
3  <head>
4    <style>
5      span {
6        display: block;
7      }
8    </style>
9    <title>HTML5 - block and inline</title>
10 </head>
11 <body>
12   <div style="background-color: ■tomato;">I'm a div tag 1</div>
13   <div style="background-color: ■teal;">I'm a div tag 2</div>
14   <span style="background-color: ■gold;">I'm a span tag 1</span>
15   <span style="background-color: ■cornflowerblue">I'm a span tag 2</span>
16 </body>
```

דוגמה 2 display

```
3  <head>
4    <style>
5      span {
6        display: block;
7      }
8    </style>
9    <title>HTML5 - block and inline</title>
10 </head>
11 <body>
12   <div style="background-color: tomato;">I'm a div tag 1</div>
13   <div style="background-color: teal;">I'm a div tag 2</div>
14   <span style="background-color: gold;">I'm a span tag 1</span>
15   <span style="background-color: cornflowerblue">I'm a span tag 2</span>
16 </body>
```

I'm a div tag 1

I'm a div tag 2

I'm a span tag 1

I'm a span tag 2

דוגמה 3 display

```
3  <head>
4    <style>
5      div {
6        display: inline;
7        height: 150px;
8        width: 150px;
9      }
10   </style>
11   <title>HTML5 - block and inline</title>
12 </head>
13 <body>
14   <div style="background-color: tomato;">I'm a div tag 1</div>
15   <div style="background-color: teal;">I'm a div tag 2</div>
16   <span style="background-color: gold;">I'm a span tag 1</span>
17   <span style="background-color: cornflowerblue">I'm a span tag 2</span>
18 </body>
```

דוגמה 3 display

```
3  <head>
4    <style>
5      div {
6        display: inline;
7        height: 150px;
8        width: 150px;
9      }
10   </style>
11   <title>HTML5 - block and inline</title>
12 </head>
13 <body>
14   <div style="background-color: tomato;">I'm a div tag 1</div>
15   <div style="background-color: teal;">I'm a div tag 2</div>
16   <span style="background-color: gold;">I'm a span tag 1</span>
17   <span style="background-color: cornflowerblue">I'm a span tag 2</span>
18 </body>
```

I'm a div tag 1 I'm a div tag 2 I'm a span tag 1 I'm a span tag 2

דוגמה 4 display

```
3  <head>
4    <style>
5      div {
6        display: inline-block;
7        height: 150px;
8        width: 150px;
9      }
10   </style>
11   <title>HTML5 - block and inline</title>
12 </head>
13 <body>
14   <div style="background-color: ■tomato;">I'm a div tag 1</div>
15   <div style="background-color: ■teal;">I'm a div tag 2</div>
16   <span style="background-color: ■gold;">I'm a span tag 1</span>
17   <span style="background-color: ■cornflowerblue">I'm a span tag 2</span>
18 </body>
```

דוגמה 4 display

```
3 <head>
4   <style>
5     div {
6       display: inline-block;
7       height: 150px;
8       width: 150px;
9     }
10  </style>
11  <title>HTML5 - block and inline</title>
12 </head>
13 <body>
14   <div style="background-color: tomato;">I'm a div tag 1</div>
15   <div style="background-color: teal;">I'm a div tag 2</div>
16   <span style="background-color: gold;">I'm a span tag 1</span>
17   <span style="background-color: cornflowerblue">I'm a span tag 2</span>
18 </body>
```

I'm a div tag 1

I'm a div tag 2

I'm a span tag 1

I'm a span tag 2

דוגמה 5 display

```
3  <head>
4    <style>
5      div {
6        display: none;
7      }
8    </style>
9    <title>HTML5 - block and inline</title>
10 </head>
11 <body>
12   <div style="background-color: ■tomato;">I'm a div tag 1</div>
13   <div style="background-color: ■teal;">I'm a div tag 2</div>
14   <span style="background-color: ■gold;">I'm a span tag 1</span>
15   <span style="background-color: ■cornflowerblue">I'm a span tag 2</span>
16 </body>
```

דוגמה 5 display

```
3  <head>
4    <style>
5      div {
6        display: none;
7      }
8    </style>
9    <title>HTML5 - block and inline</title>
10 </head>
11 <body>
12   <div style="background-color: tomato;">I'm a div tag 1</div>
13   <div style="background-color: teal;">I'm a div tag 2</div>
14   <span style="background-color: gold;">I'm a span tag 1</span>
15   <span style="background-color: cornflowerblue">I'm a span tag 2</span>
16 </body>
```

I'm a span tag 1 I'm a span tag 2

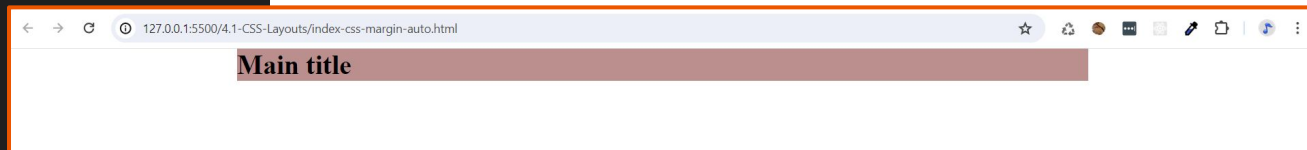


2. יישור אופקי

יישור אופקי wrapper

- המסכים הולכים גדלים, לכן יש נטייה למרכז אופקית את העיצוב
- נשתמש ב**מרכז אופקי באמצעות שוליים אוטומטיים**:
 - נגדיר אלמנט עוטף wrapper div, עם רוחב ועם שוליים אוטומטיים

```
3 <head>
4   <style>
5     * {
6       margin: 0; /* override browser defaults */
7     }
8     #wrapper {
9       width: 1000px;
10      margin: 0 auto;
11    }
12    main {
13      background-color: #rosybrown;
14    }
15  </style>
16  <title>HTML5 - block and inline</title>
17 </head>
18 <body>
19   <div id="wrapper">
20     <main>
21       <h1>Main title</h1>
22     </main>
23   </div>
24 </body>
```



יישור אופקי wrapper - המשך



- שוליים אופקיים אוטומטיים `margin: 0px auto;`
 - האפס מתייחס לשוליים האנכיים
 - ה-`auto` מתייחס לשוליים האופקיים
- מאחר וכל האלמנטים `block` מוגדרים אוטומטית על `100%` מהרוחב הזמין להם, הגדרת שוליים אוטומטיים תחשב את הרוחב שיש משני צידי אלמנט בתוך ה-`div` העוטף ותחלק בשתיים, כך שמשני הצדדים תמיד יהיה אותו רוחב לשוליים – זה מה שיוצר את המרכז.

דוגמה 1 ל-wraper

[About Us](#) [Working With You](#) [Accounts](#) [Careers](#) [Contact Us](#) [Branch Locator](#) [My List - \(0 Items\)](#)

A Jewson lot more... [Search](#) [Login / Register](#)

[Home](#) [Building Materials](#) [Timber](#) [Windows, Doors & Joinery](#) [Tools, Fixings & Ironmongery](#) [Decorating](#) [Electricals, Plumbing & Heating](#) [Kitchens & Bathrooms](#) [Remenances & Water Management](#) [Tool Hire](#) [Landscaping](#)



We're giving away
£250,000
TO TRANSFORM
LOCAL COMMUNITIES
ACROSS THE UK

NOMINATION
DEADLINE
29/04/16

[Nominate a Community Project](#)

Find out more...

[Request a Brochure](#) [Building Better Communities](#) [Jewson Kitchens](#) [Earn Rewards Today](#)

Most popular products



Blue Circle Mastercrete 25K
Product Code: CDMCMP2
[More Information](#)



Clay Engineering Brick Clay
Product Code: BRCHG041
[More Information](#)



PSE 5th Redwood 25 x 50m
Product Code: PSP05056
[More Information](#)



Blue Circle Postcrete 20Kg
Product Code: CDMCPREX
[More Information](#)

Timber Products



Timber overview
[Learn more](#)



A sustainable building

Sustainability



Get Involved



Jewson Blog
Latest news and comments



Jewson Facebook

Jewson Accounts

Trading Account
We have a range of accounts to suit your requirements as a customer.

[Apply Today](#)

feedback

feedback

דוגמה 2 ל-wraper



Home - About - Portfolio - Features - Blog - Shop - Contact - Search

Portfolio

Sort Portfolio



Neat Desk

September 23, 2013

140



GeoWolf Social

September 23, 2013

128



Mobile Weather App

September 22, 2013

186



Scouter

March 23, 2013

596



Merchant

March 23, 2013

870



Be My Guest

March 23, 2013

531



Penguin Bird



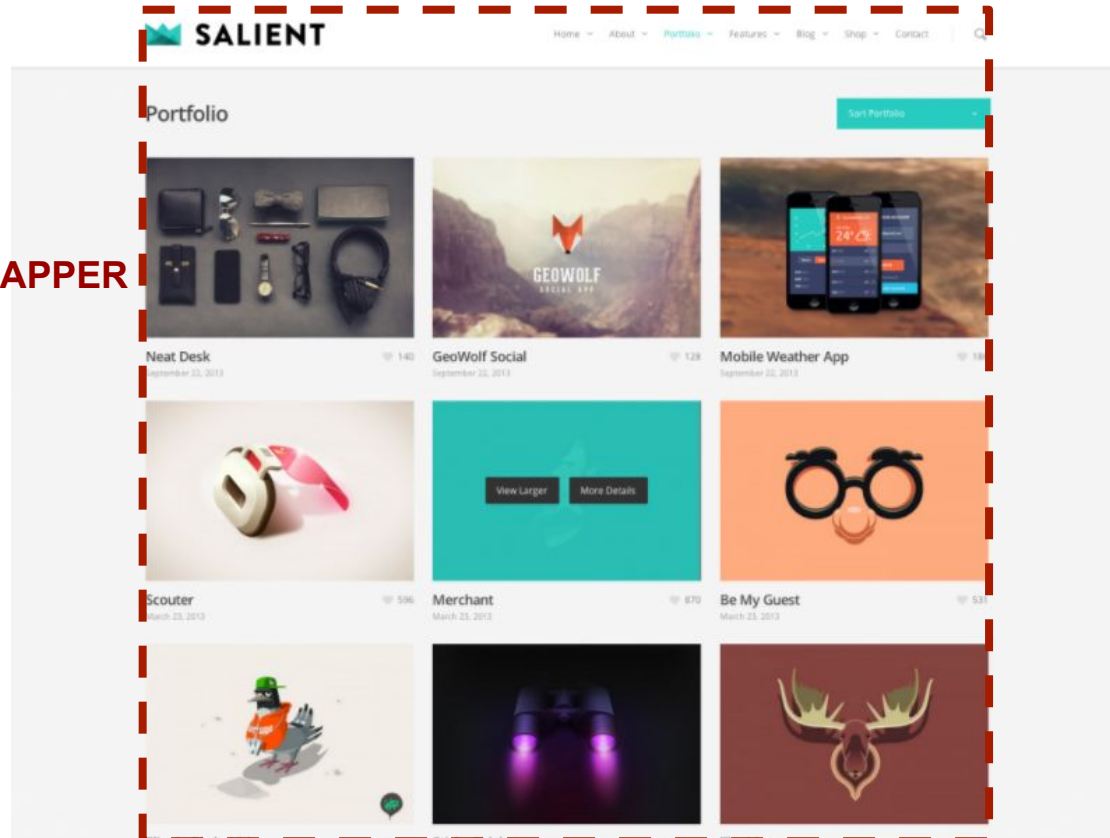
Polaroid



The Moose

דוגמה 2 ל-wraper

WRAPPER



מרכז אופקי של טקסט ותגיות

```
3 <head>
4   <style>
5     h2 {
6       width: 100px;
7       background-color: #be9fff;
8       border: 1px solid #000;
9     }
10    #a {
11      text-align: center;
12    }
13    #b {
14      margin: 0px auto;
15    }
16    #c {
17      text-align: center;
18      margin: 0px auto;
19    }
20  </style>
21  <title>HTML5 - horizontal</title>
22 </head>
23 <body>
24   <h2 id="a">A</h2>
25   <h2 id="b">B</h2>
26   <h2 id="c">C</h2>
27 </body>
```

- בדוגמה הבאה יש שלושה אלמנטים מסוג block, לכולם רוחב, צבע רקע ומסגרת זהים.
- לאלמנט הראשון A יש מאפיין text-align ולכן הטקסט עצמו ממורכז למרכז האלמנט.
- לאלמנט השני B יש מאפיין margin: 0 auto שממרכז את התגית עצמה (ע"י שוליים אוטומטיים) לפי רוחב הדפדפן, אבל לא את הטקסט. הטקסט בצורה דיפולטית צמוד לשמאל.
- לאלמנט השלישי C יש את שני המאפיינים ולכן גם התגית וגם הטקסט ממורכזים

A

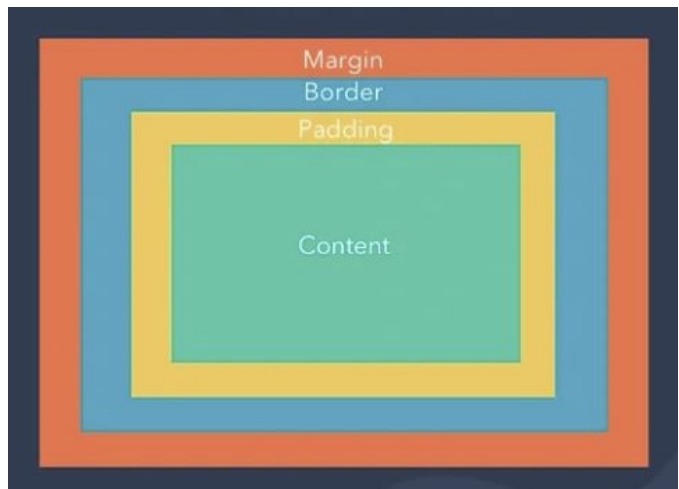
B

C



The Box Model .3

מודל הקופסה



- קובע איך ואיפה יוצגו אלמנטים בדף ומה יחסי הגומלין ביניהם.
- כל אלמנט בדף מוגדר בקופסה המורכבת מהחלקים הבאים:
 - **Content** - איזור התוכן, האלמנט עצמו
 - **Padding** - שוליים פנימיים, עוטפים את איזור התוכן
 - **Border** - מסגרת סביב איזור ה-Padding
 - **Margin** - שוליים חיצוניים שקופים, נמצאים סביב המסגרת. נשתמש בהם ליצירת ריווח בין אלמנטים.
- אם נגדיר רקע לאלמנט, הוא יכלול את אזור התוכן ואת אזור ה-Padding.
- ישנם דפדפנים עם ערכי ברירת מחדל לשוליים פנימיים וחיצוניים ולכן נאפס ע"י הכוכבית:

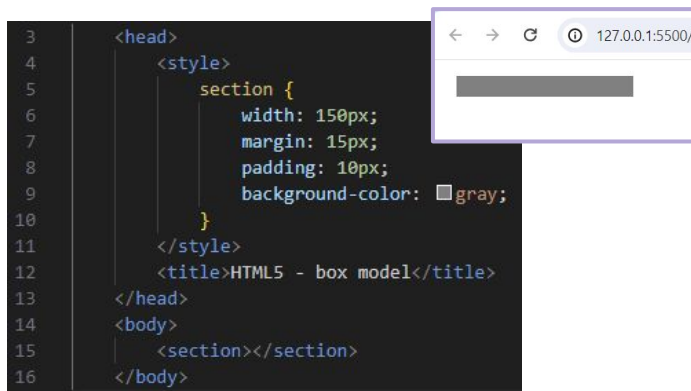
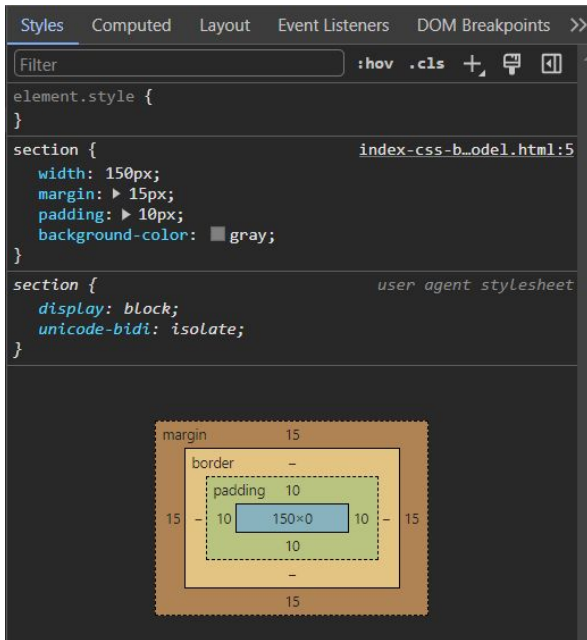
```
1 * {  
2   margin: 0;  
3   padding: 0;  
4 }
```

מודל הקופסה - המשך

- הגדרות רוחב וגובה לאלמנט מתייחסות לרוחב ולגובה של אזור התוכן.
- הוספת padding, border ו-margin מגדילה את גודלה הכללית של הקופסה, אך לא את אזור התוכן שלה.

● דוגמא:

- נניח ונרצה אלמנט עם שוליים חיצוניים של 15 פיקסלים ושוליים פנימיים של 10 פיקסלים, והמקום הכללי שאנו צריכים לקופסה הוא 200 פיקסלים - עלינו להגדיר את רוחב התוכן ל- 150 פיקסלים:



מודל הקופסה - דוגמה 1

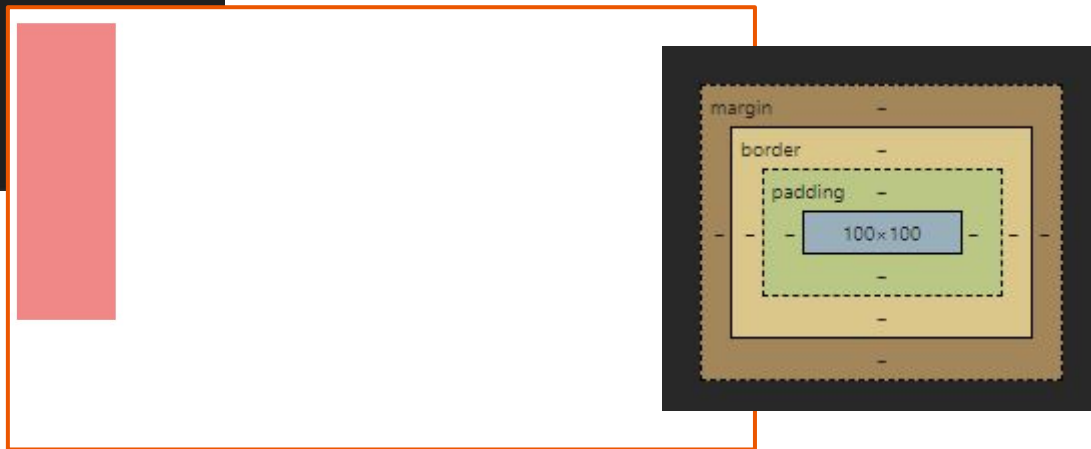
```
3  <head>
4    <style>
5      section {
6        width: 100px;
7        height: 100px;
8        background-color: #f08888;
9      }
10   </style>
11   <title>HTML5 - box model 1</title>
12 </head>
13 <body>
14   <section></section>
15   <section></section>
16   <section></section>
17 </body>
```

• מה יוצג על המסך?

מודל הקופסה - דוגמה 1

- מה יוצג על המסך?

```
3 <head>
4   <style>
5     section {
6       width: 100px;
7       height: 100px;
8       background-color: #f08888;
9     }
10  </style>
11  <title>HTML5 - box model 1</title>
12 </head>
13 <body>
14   <section></section>
15   <section></section>
16   <section></section>
17 </body>
```



מודל הקופסה - דוגמה 1

```
3 <head>
4   <style>
5     section {
6       width: 100px;
7       height: 100px;
8       background-color: #f08888;
9       padding: 10px;
10    }
11  </style>
12  <title>HTML5 - box model 1</title>
13 </head>
14 <body>
15   <section></section>
16   <section></section>
17   <section></section>
18 </body>
```

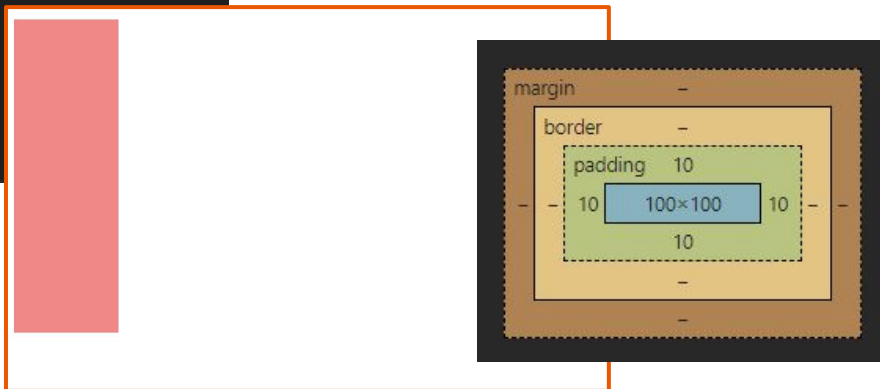
- אבל אנחנו רוצים להציג שלושה ריבועים שונים, ננסה להוסיף הגדרת padding, מה יוצג על המסך?

מודל הקופסה - דוגמה 1

```
3 <head>
4   <style>
5     section {
6       width: 100px;
7       height: 100px;
8       background-color: #f08888;
9       padding: 10px;
10    }
11  </style>
12  <title>HTML5 - box model 1</title>
13 </head>
14 <body>
15   <section></section>
16   <section></section>
17   <section></section>
18 </body>
```

● אבל אנחנו רוצים להציג שלושה ריבועים שונים,
ננסה להוסיף הגדרת padding, מה יוצג על המסך?

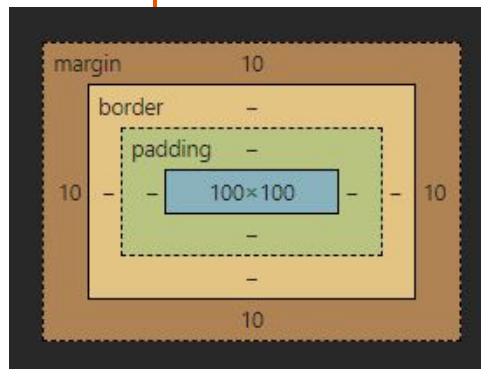
הריבועים גדלו, למה?
איך נציג שלושה ריבועים שונים?



מודל הקופסה - דוגמה 1

- איך נציג שלושה ריבועים שונים?

```
3 <head>
4   <style>
5     section {
6       width: 100px;
7       height: 100px;
8       background-color: #f08888;
9       margin: 10px;
10    }
11  </style>
12  <title>HTML5 - box model 1</title>
13 </head>
14 <body>
15   <section></section>
16   <section></section>
17   <section></section>
18 </body>
```





4. מיקומים Positions

הזרימה הטבעית – The normal flow

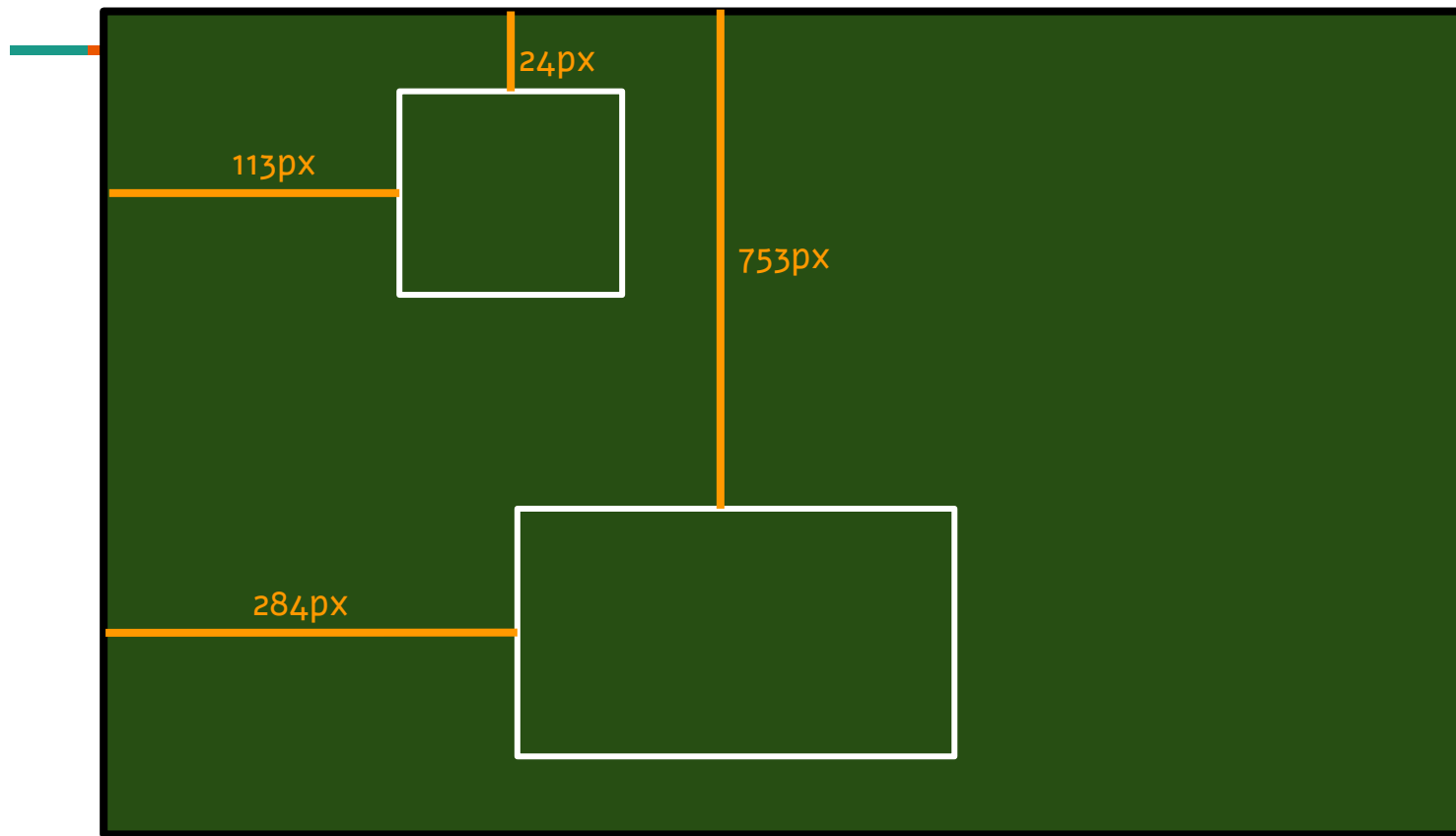


- אם לא הוגדר אחרת, הזרימה הטבעית היא הדיפולט של כל אלמנט
- מיקום אלמנט בזרימה הטבעית ייקבע לפי סדר האלמנטים בקוד
- אלמנטים block יופיעו זה תחת זה, ואלמנטים inline יופיעו זה ליד זה משמאל לימין (או אם הוגדר אחרת – מימין לשמאל).
- הרווח האנכי שבין האלמנטים ייקבע על ידי השוליים האנכיים של האלמנטים
- גובהו של אלמנט inline ייקבע על ידי התוכן הכי גבוה שיש בתוכו, או על ידי הגדרת line height, והוא לא יושפע מ- padding, border ו-margin אנכיים.
- הרווח האופקי בין אלמנטים inline יושפע רק מהשוליים האופקיים.

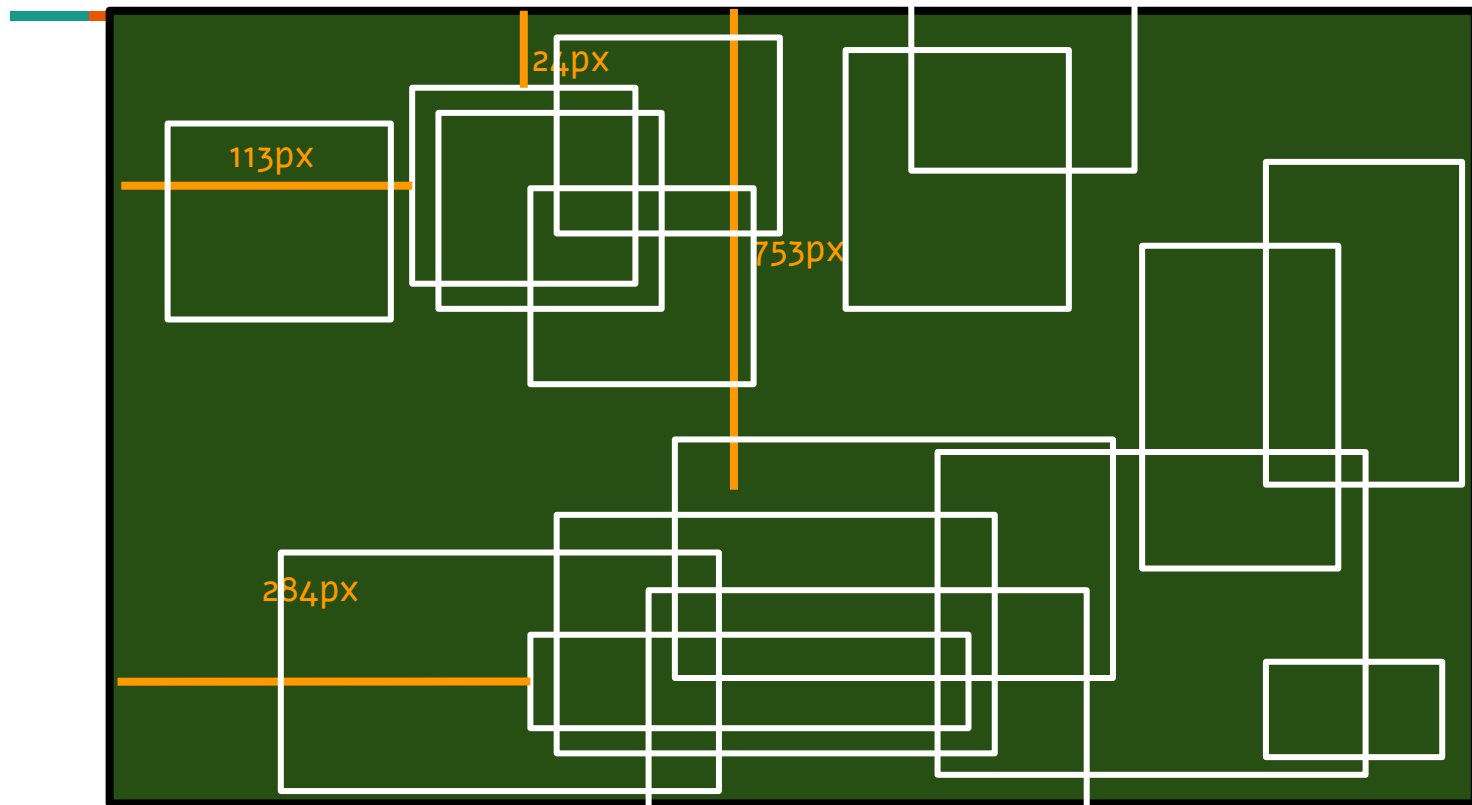
מיקומים בעזרת שוליים - הבעיה



מיקומים בעזרת שוליים - הבעיה



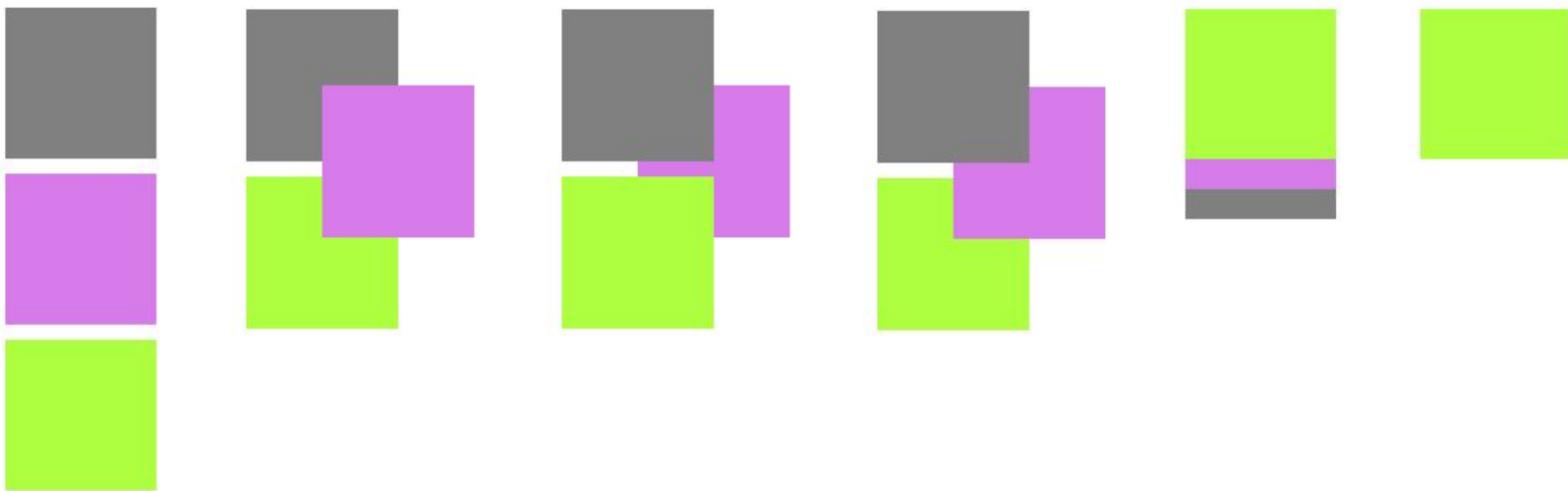
מיקומים בעזרת שוליים - הבעיה



מיקומים בעזרת שוליים - רק עד 120 פיקסלים + !!

- ראינו שלמקם ע"י שוליים גדולים מידי זה לא יעיל
- הדרך היעילה למקם היא ע"י שימוש ב-positions: (אלו לא כל האפשרויות)

- static
- relative
- absolute
- fixed



static - 1



- הערך הדיפולטי של מיקומי אלמנטים ב-HTML
- ממוקמים לפי הזרימה הטבעית בעמוד
- לא מושפעים מהגדרות CSS:
 - top, right, bottom, left
 - z-index (נראה דוגמה בהמשך)

2- מיקום רלטיבי

```
3 <head>
4 <style>
5   * {
6     margin: 0;
7     padding: 0;
8   }
9   div {
10    width: 50px;
11    height: 50px;
12    margin: 10px;
13    position: relative;
14  }
15  #div1 {
16    background-color: gray;
17  }
18  #div2 {
19    background-color: violet;
20  }
21  #div3 {
22    background-color: chartreuse;
23  }
24 </style>
25 <title>HTML5 - relative position</title>
26 </head>
27 <body>
28   <div id="div1"></div>
29   <div id="div2"></div>
30   <div id="div3"></div>
31 </body>
```



● מצב התחלתי (ללא שינוי מיקום):

● ממוקם ביחס למקום המקורי שלו בזרימה הרגילה של המסמך.
כלומר, האלמנט ישאר במקומו ואז ניתן להזיזו באופן יחסי (רלטיבי) לנקודת ההתחלה שלו.

● האלמנט ממשיך להחזיק בשטח המקורי שלו בחלק מהזרימה הכללית וממשיך להשפיע עליה, ויכול לחפוף אלמנטים אחרים.

```
#div2 {
  background-color: violet;
  top: 20px;
  left: 20px;
}
```



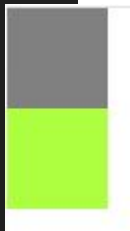
3 - מיקום אבסולוטי

- מיקום אבסולוטי מוציא את האלמנט מחוץ לזרימה הרגילה ולכן לא תופס מקום בזרימה הכללית ולא משפיע עליה.
- שאר האלמנטים מתייחסים כאילו האלמנט הזה לא קיים.

- ממוקם ביחס לאב הקרוב ביותר שהוגדר לו מיקום, ואם אין כזה - לאלמנט הראשון בדף.

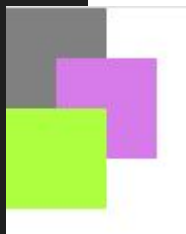
- **עריכה** - הריבוע הסגול יצא מהמקום שלו ונמצא מאחורי הריבוע הירוק. לריבוע הסגול top 50, **למה?** באופן כללי, אם אובייקטים חופפים, זה שמגיע אח"כ בקוד נראה מעל.

```
3 <head>
4 <style>
5   * {
6     margin: 0;
7     padding: 0;
8   }
9   div {
10    width: 50px;
11    height: 50px;
12    position: relative;
13  }
14  #div1 {
15    background-color: gray;
16  }
17  #div2 {
18    background-color: violet;
19    position: absolute;
20  }
21  #div3 {
22    background-color: chartreuse;
23  }
24 </style>
25 <title>HTML5 - absolute position</title>
26 </head>
27 <body>
28   <div id="div1"></div>
29   <div id="div2"></div>
30   <div id="div3"></div>
31 </body>
```



3 - מיקום אבסולוטי - המשך

```
3 <head>
4 <style>
5 * {
6   margin: 0;
7   padding: 0;
8 }
9 div {
10  width: 50px;
11  height: 50px;
12  position: relative;
13 }
14 #div1 {
15   background-color: gray;
16 }
17 #div2 {
18   background-color: violet;
19   position: absolute;
20   left: 25px;
21   top: 25px;
22 }
23 #div3 {
24   background-color: chartreuse;
25 }
26 </style>
27 <title>HTML5 - absolute position</title>
28 </head>
29 <body>
30   <div id="div1"></div>
31   <div id="div2"></div>
32   <div id="div3"></div>
33 </body>
```



3 - מיקום אבסולוטי - המשך

- בדוגמה הזו הורדנו את הרוחב ואת המיקומים, והוספנו טקסט לזיהוי

```
3 <head>
4   <style>
5     * {
6       margin: 0;
7       padding: 0;
8     }
9     div {
10      height: 50px;
11    }
12    #div1 {
13      background-color: gray;
14    }
15    #div2 {
16      background-color: violet;
17    }
18    #div3 {
19      background-color: chartreuse;
20    }
21  </style>
22  <title>HTML5 - absolute position</title>
23 </head>
24 <body>
25   <div id="div1">div 1</div>
26   <div id="div2">div 2</div>
27   <div id="div3">div 3</div>
28 </body>
```



3 - מיקום אבסולוטי - המשך

```
3 <head>
4 <style>
5   * {
6     margin: 0;
7     padding: 0;
8   }
9   div {
10    height: 50px;
11  }
12  #div1 {
13    background-color: gray;
14  }
15  #div2 {
16    background-color: violet;
17    position: absolute;
18  }
19  #div3 {
20    background-color: chartreuse;
21  }
22 </style>
23 <title>HTML5 - absolute position</title>
24 </head>
25 <body>
26   <div id="div1">div 1</div>
27   <div id="div2">div 2</div>
28   <div id="div3">div 3</div>
29 </body>
```

- בשנותנים לאלמנט מיקום אבסולוטי, הוא מפסיק להיות עם 100% רוחב אוטומטית ומקבל את הרוחב של הטקסט, אנו יכולים להגדיר לו רוחב ידנית (לעומת אלמנט inline).

- איפה הטקסט #div3?

div 1

div 2

מימוש של יחסי ואבסולוטי ביחד

```
3 <head>
4   <style>
5     * {
6       margin: 0;
7       padding: 0;
8     }
9     div {
10      height: 50px;
11    }
12    #div1 {
13      background-color: gray;
14      position: relative;
15    }
16    #div2 {
17      background-color: violet;
18      position: absolute;
19    }
20    #div3 {
21      background-color: chartreuse;
22    }
23  </style>
24  <title>HTML5 - absolute position</title>
25 </head>
26 <body>
27   <div id="div1">div 1
28     <div id="div2">div 2</div>
29   </div>
30   <div id="div3">div 3</div>
31 </body>
```

div 1
div 2

- נגדיר מיקום יחסי לאלמנט הראשון ומיקום אבסולוטי לאלמנט השני.
- התוצאה: האלמנט השני ממוקם יחסית לפינה השמאלית העליונה של האלמנט הראשון.

מה יקרה אם נמחק את הטקסט של האלמנט הראשון?



מימוש של יחסי ואבסולוטי ביחד

מה יקרה אם נמחק את הטקסט של האלמנט הראשון?

האלמנט השני יעלה למעלה כי שום דבר לא מפריע לו

```
3 <head>
4   <style>
5     * {
6       margin: 0;
7       padding: 0;
8     }
9     div {
10      height: 50px;
11    }
12    #div1 {
13      background-color: gray;
14      position: relative;
15    }
16    #div2 {
17      background-color: violet;
18      position: absolute;
19    }
20    #div3 {
21      background-color: chartreuse;
22    }
23  </style>
24  <title>HTML5 - absolute position</title>
25 </head>
26 <body>
27   <div id="div1">
28     <div id="div2">div 2</div>
29   </div>
30   <div id="div3">div 3</div>
31 </body>
```

div 2

div 3

z-index

למדנו שמיקומים אבסולוטיים מוציאים מהזרימה הכללית של הדף, ויכולים לחפוף אלמנטים אחרים.

ניתן לשלוט על "מי מעל מי" בעזרת המאפיין z-index

בכל שהמספר גבוה יותר – המיקום בשכבה עליונה יותר

נתון קטע קוד, מה יוצג על המסך?

```
3 <head>
4   <style>
5     * {
6       margin: 0;
7       padding: 0;
8     }
9     div {
10      height: 50px;
11      width: 50px;
12    }
13    #div1 {
14      background-color: gray;
15    }
16    #div2 {
17      background-color: violet;
18      position: absolute;
19    }
20    #div3 {
21      background-color: chartreuse;
22    }
23  </style>
24  <title>HTML5 - z-index</title>
25 </head>
26 <body>
27   <div id="div1">div 1</div>
28   <div id="div2">div 2</div>
29   <div id="div3">div 3</div>
30 </body>
```

z-index - המשך

- נתון קטע קוד, מה יוצג על המסך?

- איך נוכל לראות את האלמנט השלישי במקום השני ? (ירוק במקום סגול)

```
3 <head>
4   <style>
5     * {
6       margin: 0;
7       padding: 0;
8     }
9     div {
10      height: 50px;
11      width: 50px;
12    }
13    #div1 {
14      background-color: gray;
15    }
16    #div2 {
17      background-color: violet;
18      position: absolute;
19    }
20    #div3 {
21      background-color: chartreuse;
22    }
23  </style>
24  <title>HTML5 - z-index</title>
25 </head>
26 <body>
27   <div id="div1">div 1</div>
28   <div id="div2">div 2</div>
29   <div id="div3">div 3</div>
30 </body>
```

div 1

div 2

z-index - המשך

- איך נוכל לראות את האלמנט השלישי במקום השני ? (ירוק במקום סגול)

- האם יכולה להיות עוד דרך?

```
3 <head>
4   <style>
5     * {
6       margin: 0;
7       padding: 0;
8     }
9     div {
10      height: 50px;
11      width: 50px;
12    }
13    #div1 {
14      background-color: gray;
15    }
16    #div2 {
17      background-color: violet;
18      position: absolute;
19    }
20    #div3 {
21      background-color: chartreuse;
22      position: relative;
23      z-index: 1;
24    }
25  </style>
26  <title>HTML5 - z-index</title>
27 </head>
28 <body>
29   <div id="div1">div 1</div>
30   <div id="div2">div 2</div>
31   <div id="div3">div 3</div>
32 </body>
```

z-index - המשך

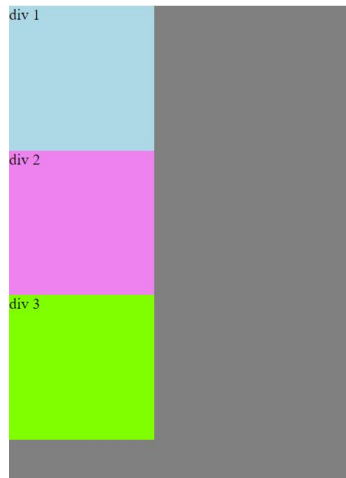
• האם יכולה להיות עוד דרך?

```
3 <head>
4 <style>
5   * {
6     margin: 0;
7     padding: 0;
8   }
9   div {
10    height: 50px;
11    width: 50px;
12  }
13  #div1 {
14    background-color: gray;
15  }
16  #div2 {
17    background-color: violet;
18    position: absolute;
19    z-index: -1;
20  }
21  #div3 {
22    background-color: chartreuse;
23    position: relative;
24  }
25 </style>
26 <title>HTML5 - z-index</title>
27 </head>
28 <body>
29   <div id="div1">div 1</div>
30   <div id="div2">div 2</div>
31   <div id="div3">div 3</div>
32 </body>
```

fixed - 4

- האלמנט ישאר במקומו, גם אם גוללים את הדף
- לדוגמה: footer שתמיד יהיה בתחתית העמוד או header שתמיד יהיה בראש העמוד

- הקוד משמאל מציג את הריבועים כך: מה יקרה בגלילה?

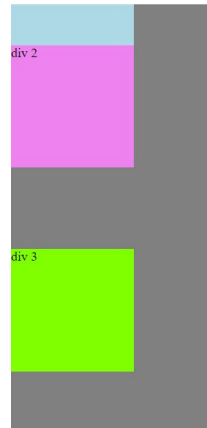
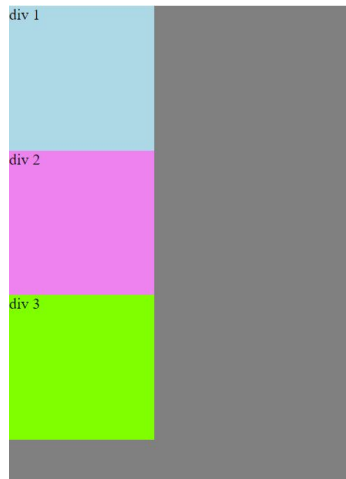


```
3 <head>
4 <style>
5   * {
6     margin: 0;
7     padding: 0;
8   }
9   body {
10    background-color: gray;
11    height: 1000px;
12  }
13  div {
14    height: 150px;
15    width: 150px;
16  }
17  #div1 {
18    background-color: lightblue;
19  }
20  #div2 {
21    background-color: violet;
22  }
23  #div3 {
24    background-color: chartreuse;
25    position: fixed;
26  }
27 </style>
28 <title>HTML5 - fixed</title>
29 </head>
30 <body>
31   <div id="div1">div 1</div>
32   <div id="div2">div 2</div>
33   <div id="div3">div 3</div>
34 </body>
```

4 - fixed - המשך

- האלמנט ישאר במקומו, גם אם גוללים את הדף
- לדוגמה: footer שתמיד יהיה בתחתית העמוד או header שתמיד יהיה בראש העמוד

- הקוד משמאל מציג את הריבועים כך: מה יקרה בגלילה?



```
3 <head>
4 <style>
5   * {
6     margin: 0;
7     padding: 0;
8   }
9   body {
10    background-color: gray;
11    height: 1000px;
12  }
13  div {
14    height: 150px;
15    width: 150px;
16  }
17  #div1 {
18    background-color: lightblue;
19  }
20  #div2 {
21    background-color: violet;
22  }
23  #div3 {
24    background-color: chartreuse;
25    position: fixed;
26  }
27 </style>
28 <title>HTML5 - fixed</title>
29 </head>
30 <body>
31   <div id="div1">div 1</div>
32   <div id="div2">div 2</div>
33   <div id="div3">div 3</div>
34 </body>
```

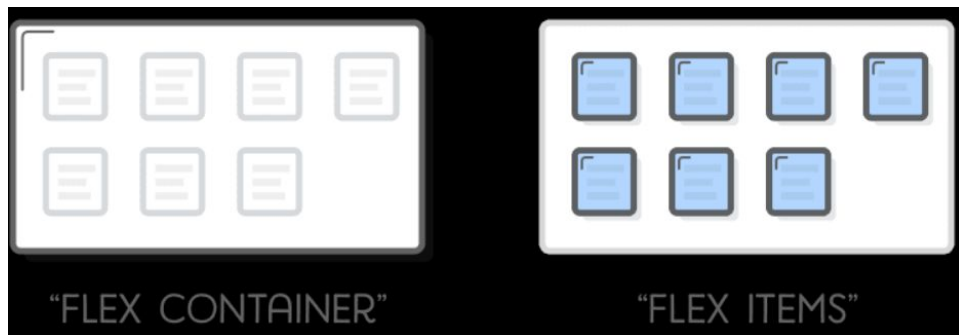


Flexbox .5

flexbox



- Flexbox הוא מודל CSS
- המודל של Flexbox מציג שני סוגים אלמנטים –
 - האחד הוא Flex Container (קונטיינר שהוא האבא)
 - השני הוא Flex Item (ילד ישיר – אלמנט הנמצא בתוך אותו קונטיינר).
- ניתן לומר כי באופן כללי תפקידו של ה-Flex Container הוא לקבץ מספר Flex Items יחד ולקבוע כיצד הם ימוקמו לאורך הצירים של הקונטיינר



<https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>

הגדרות - Flexbox



- מגדירים אלמנט אב flex container
- כל תגית בתוכו מוגדרת כ- flex item
- מיועד למבניות של בלוקים זה לצד זה, ולרספונסיביות - ל- layouts המוצגים על מסכים בגדלים משתנים (כמו בסיבוב הטלפון)
- מיקום אובייקטים אבסולוטיים (הסבר בשיעור) יהיו יחסית ל- container
- השוליים של האובייקטים שבתוך container לא מתאחדים
- מדריך ויזואלי - [/https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox](https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox)
- מדריך אינטראקטיבי - [/https://www.joshwcomeau.com/css/interactive-guide-to-flexbox](https://www.joshwcomeau.com/css/interactive-guide-to-flexbox)
- משחק מגניב ללמוד פלקס - [/https://flexboxfroggy.com](https://flexboxfroggy.com)
- **display:**
 - מרונדר כמו בלוק flex
 - מרונדר כמו אינליין inline-flex

```
.container {  
  display: flex; /* or inline-flex */  
}
```

Flexbox – הגדרות התרחבות והצטמקות



- Flex-grow – מגדיר מה לעשות עם המקום הזמין שנשאר.
- כל אלמנט יקבל את הגודל המתאים לערך שקיבל
- בדוגמה: אם נגדיר לכל האלמנטים את הערך 1 – הרוחב הזמין יתחלק שווה בשווה
- בדוגמה: אם נגדיר לאחד האלמנטים את הערך 2 – הוא יקבל רוחב כפול מאלמנט שהוגדר עם הערך 1.
- ערכים שליליים לא תקינים
- הערך הדיפולטי הוא 0.

flex-grow



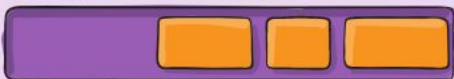
Flexbox – הגדרות נוספות

justify-content

flex-start



flex-end



center



space-between



space-around



space-evenly



align-items

flex-start



flex-end



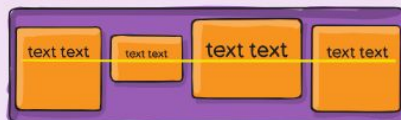
center



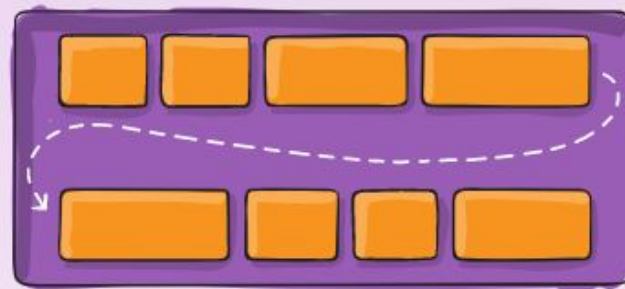
stretch



baseline



flex-wrap



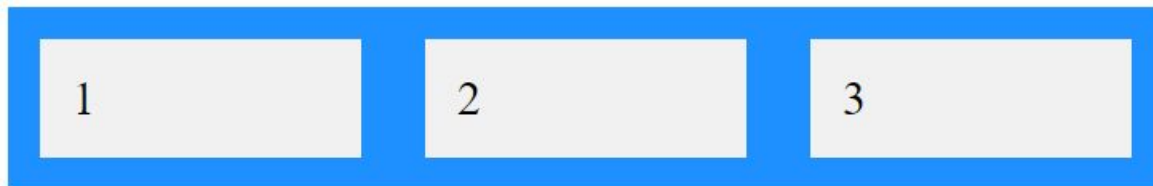
side by side – דוגמה 1 – Flexbox

```
<body>
  <div class="flex-container">
    <div>1</div>
    <div>2</div>
    <div>3</div>
  </div>
</body>
```

```
.flex-container {
  display: flex;
  background-color: DodgerBlue;
}

.flex-container > div {
  background-color: #f1f1f1;
  margin: 20px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
  width: 33.33%;
}
```

לאובייקט האב נותנים מאפיין `display: flex;`
הורידו מאפיין זה, מה קורה למלבנים? למה?



Flexbox – דוגמה 2 – מלבנים 'נופלים'

```
<body>
  <div class="flex-container">
    <div>1</div>
    <div>2</div>
    <div>3</div>
    <div>4</div>
    <div>5</div>
    <div>6</div>
    <div>7</div>
    <div>8</div>
    <div>9</div>
  </div>
</body>
```

```
.flex-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  background-color: DodgerBlue;
}

.flex-container > div {
  background-color: #f1f1f1;
  margin: 20px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
}
```

לאובייקט האבא נותנים מאפייני `display: flex` וגם `flex-wrap: wrap`

